

Biometria

Projekt 2

Rozpoznawanie człowieka na podstawie obrazu
tęczówki

Autorzy: Aleksander Brandt
Kamila Wieckowska
Data: 30 kwietnia 2026

Segmentacja, kodowanie i porównywanie wzorców tęczówki na zbiorze
MMU Iris Dataset

1 Cel pracy

Celem pracy było zbudowanie kompletnego pipeline'u rozpoznawania tęczówki: od przygotowania obrazu oka i segmentacji jego najważniejszych granic, przez normalizację oraz zakodowanie tekstury, aż do porównania otrzymanych kodów i oceny skuteczności metody na zbiorze MMU Iris Dataset.

2 Opis metody

Zastosowany pipeline składa się z kilku kolejnych etapów. Najpierw obraz jest zamieniany do skali szarości, lekko wygładzany i binaryzowany osobno dla potrzeby segmentacji źrenicy i tęczówki. Następnie wyznaczana jest granica źrenicy na podstawie analizy ciemnych obszarów obrazu, a granica zewnętrzna tęczówki jest określana na podstawie radialnego profilu jasności.

Po segmentacji pierścień tęczówki jest rozwijany do postaci prostokątnej. W analizie pomijane są górne i dolne fragmenty bardziej podatne na zasłonięcie przez powieki i rzęsy. Otrzymany obraz normalizowany ma rozmiar 128×128 i jest dzielony na 8 pasów radialnych.

Z każdego pasa budowany jest sygnał 1D opisujący zmiany jasności po kącie. Do kodowania wykorzystano filtr Gabora 1D. Znak części rzeczywistej i urojonej odpowiedzi filtra tworzy binarny kod tęczówki, natomiast moduł odpowiedzi służy do budowy maski wiarygodności bitów. Porównanie dwóch próbek odbywa się za pomocą maskowanej odległości Hamminga z kompensacją niewielkiego przesunięcia kąтового.

3 Konfiguracja eksperymentu

W finalnej konfiguracji wykorzystano następujące parametry:

- `iris_threshold_divisor_xi` = 5.0,
- `pupil_threshold_divisor_xp` = 7.0,
- `radial_bands` = 8,
- `angular_samples` = 128,
- `radial_samples_per_band` = 16,
- `gabor_frequency` = 0.0245436926,
- `max_angular_shift` = 8,
- `verify_threshold` = 0.216.

Wartość częstotliwości filtra Gabora odpowiada przyjętej rozdzielczości kątowej i w praktyce dała stabilne, rozróżnialne odpowiedzi na badanym zbiorze.

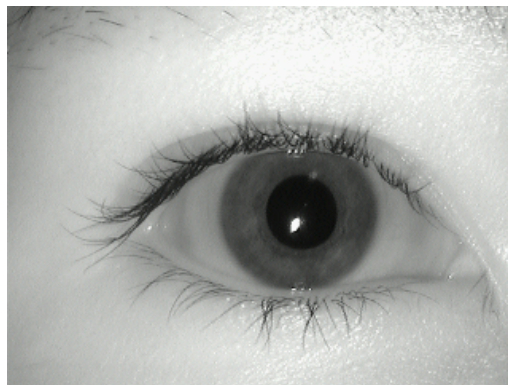
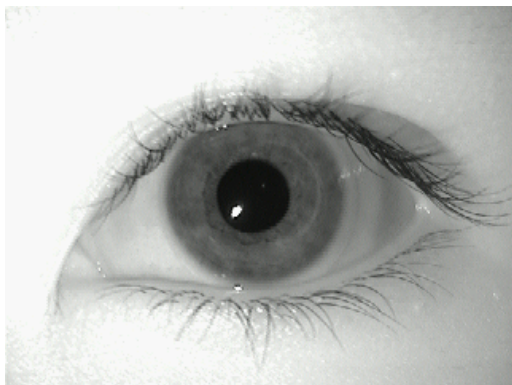
4 Zbiór danych

Końcową walidację wykonano na pełnym zbiorze **MMU Iris Dataset**, zapisanym lokalnie w strukturze katalogów:

MMU-Iris-Database/<osoba>/<left|right>/<plik>.bmp

W badaniu wykorzystano:

- 45 osób,
- 2 oczy na osobę,
- 5 obrazów dla każdego oka,
- łącznie 450 obrazów i 90 klas tęczówki.



Rysunek 1: Przykładowe obrazy wejściowe z MMU Iris Dataset.

5 Implementacja

Implementacja została przygotowana jako niewielki pakiet Python. Główny punkt wejścia znajduje się w pliku `src/iris/main.py`, natomiast zasadnicza logika etapów segmentacji, normalizacji, kodowania i porównywania została zebrana w pliku `src/iris/pipeline.py`. Konfiguracja jest wczytywana z plików JSON, a poprawność wybranych funkcji pomocniczych i elementów pipeline'u jest sprawdzana przez testy jednostkowe.

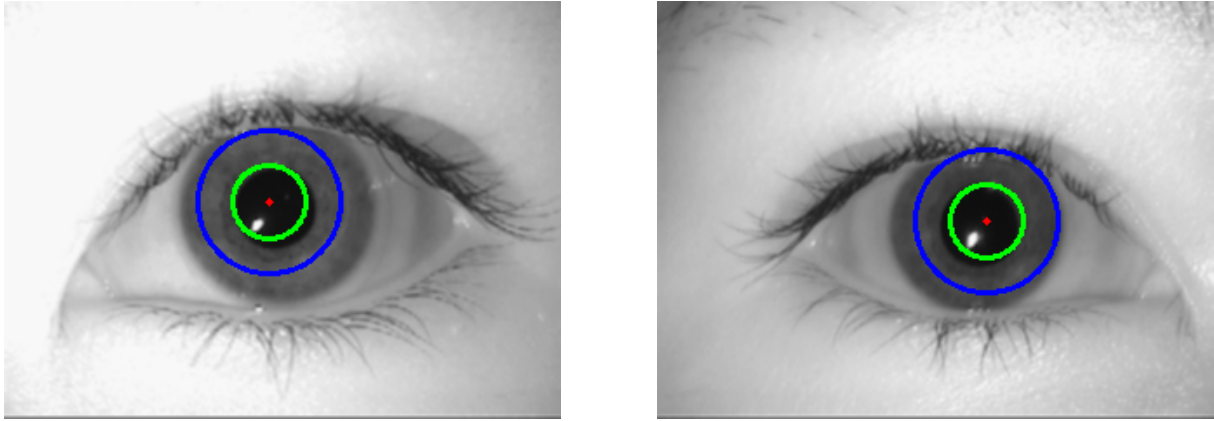
Walidacja była wykonywana komendami:

```
python src\iris\main.py --config config\mmu_dataset_template.json run
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
```

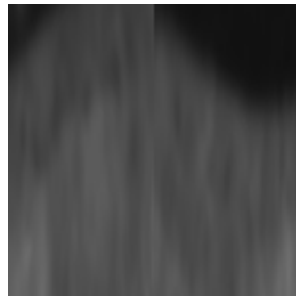
Zestaw testów obejmuje 9 przypadków i przechodzi w całości bez błędów.

6 Wyniki jakościowe

Segmentacja działa stabilnie na pełnym zbiorze MMU i prowadzi do poprawnego rozwinięcia tęczówki do postaci prostokątnej. W przeprowadzonej walidacji end-to-end wszystkie 450 obrazów przeszło przez etapy segmentacji, normalizacji i kodowania.



Rysunek 2: Przykładowe wyniki segmentacji granicy źrenicy i tęczówki dla danych MMU.



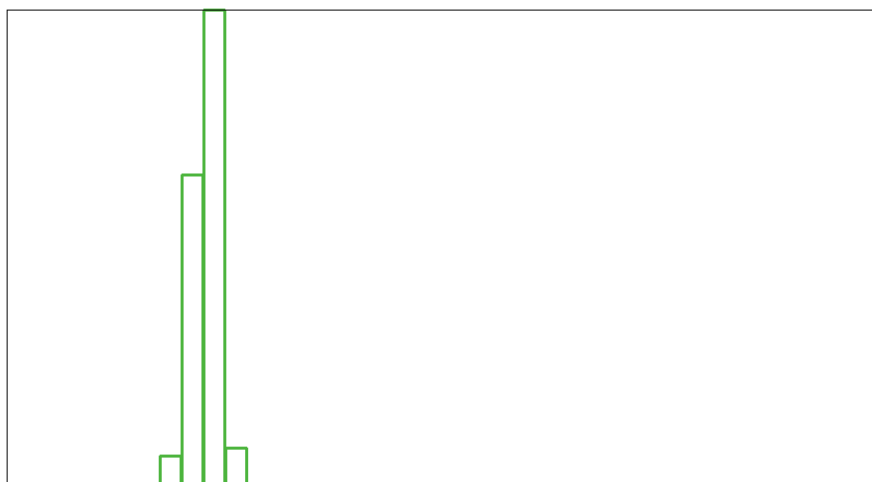
Rysunek 3: Przykład znormalizowanej i rozwiniętej tęczówki.

7 Wyniki ilościowe

Najważniejsze wyniki uzyskane dla końcowej konfiguracji przedstawiono w tabeli.

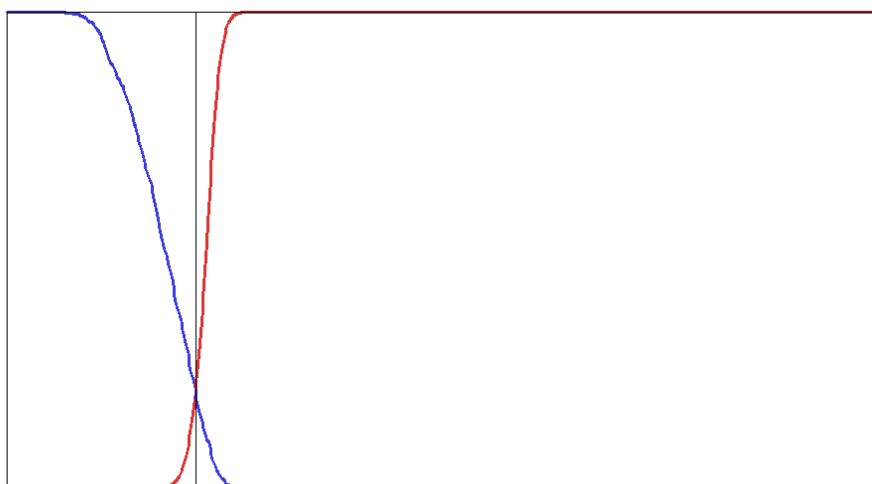
Miara	Wartość
Liczba par genuine	900
Liczba par impostor	100125
Średnia odległość genuine	0.1781
Średnia odległość impostor	0.2272
Odchylenie standardowe genuine	0.0410
Odchylenie standardowe impostor	0.0144
EER	0.2066
Próg EER	0.2160
Accuracy identyfikacji leave-one-out	0.8578

Genuine (blue) vs Impostor (green) distances



Rysunek 4: Histogram odległości Hamminga dla par genuine i impostor na MMU.

FAR (blue) and FRR (red)



Rysunek 5: Krzywe FAR i FRR oraz punkt EER dla finalnej konfiguracji.

8 Dyskusja wyników

Średnia odległość dla par genuine jest wyraźnie mniejsza niż dla par impostor, co potwierdza, że kod tęczówki przenosi informację rozróżniającą poszczególne klasy. Jednocześnie histogram pokazuje częściowe nakładanie się rozkładów, co jest zgodne z uzyskanym poziomem EER. W praktyce oznacza to, że system rozpoznaje wzorce poprawnie w większości przypadków, ale przy trudniejszych próbkach nadal pojawiają się pomyłki wynikające głównie z niedoskonałości segmentacji i z naturalnej zmienności obrazów oka.

Wynik identyfikacji leave-one-out na poziomie 0.8578 wskazuje, że metoda dobrze radzi sobie w scenariuszu wyszukiwania najlepszego dopasowania w galerii, chociaż pozostaje

miejsce na poprawę jakości przez dokładniejsze maskowanie obszarów zakłóconych lub dalsze strojenie kodowania.

9 Wnioski

Opracowany system realizuje pełny proces rozpoznawania tęczówki: od obrazu wejściowego do decyzji o podobieństwie lub identyfikacji. Najbardziej czułymi elementami pipeline'u okazały się segmentacja oraz dobór parametrów kodowania, ponieważ to one w największym stopniu wpływają na jakość otrzymanego szablonu.

Końcowa walidacja na pełnym MMU Iris Dataset potwierdziła, że implementacja działa stabilnie i pozwala uzyskać spójne wyniki zarówno w trybie verification, jak i identification. Otrzymane rezultaty pokazują, że przyjęta metoda jest poprawna i daje sensowną jakość rozpoznawania dla danych wykorzystanych w eksperymencie.